수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 양의 실수 a에 대하여 두 곡선 $y = 2^{x}$과 $y = a \cdot 2^{-x}$이 만나는 점을 P라 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이가 8이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

[심화] 2 1보다 큰 두 실수 a, b가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\log_{a} b + \log_{b} a = \frac{10}{3}, \qquad \log_{a} b > \log_{b} a$$

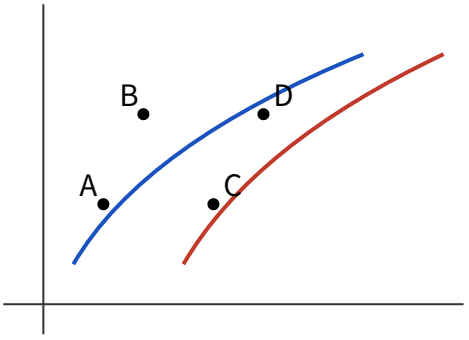
이때 $\log_{a} b$의 값을 $\dfrac{q}{p}$라 하자. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p + q$의 값을 구하시오.

[심화] 3 2 이상의 자연수 n에 대하여 방정식

$$(\log_{2} x)^{2} - (\log_{2} n)(\log_{2} x) + \log_{2} n = 0$$

의 서로 다른 두 실근의 곱이 $\dfrac{1}{4}$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 곡선 $y = \log_{2} x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = \log_{2}(x - 3)$ 위의 두 점 C, D가 있다. 두 점 A, C의 y좌표는 모두 t이고, 두 점 B, D의 y좌표는 모두 $t + 2$이다. 사각형 ABDC가 평행사변형일 때, 실수 t의 값은?



① -2 ② -1 ③ $\log_{2} 3 - 2$ ④ $1 - \log_{2} 3$ ⑤ $\log_{2} 3 - 1$

[심화] 5 실수 t에 대하여 직선 $y = t$가 두 곡선 $y = \log_{2}(x + 2), y = -\log_{2}(x) + 3$과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소가 되도록 하는 t의 값을 t_{0}이라 할 때, $2^{t_{0}}$의 값은?

① $\dfrac{3}{2}$ ② 2 ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\dfrac{7}{2}$

[심화] 6 자연수 n에 대하여 x에 대한 방정식

$$4^x - 2^{x+2} + n = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

[심화] 7 1보다 큰 실수 a에 대하여 함수 $f(x) = a^{x-1}$의 그래프와 그 역함수 $g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점의 x좌표를 $\alpha, \beta\ (\alpha < \beta)$라 할 때 $\beta - \alpha = 6$이고, 두 교점을 잇는 선분의 중점의 x좌표가 5이다. 이때 $f(\alpha) + f(\beta)$의 값을 구하시오.

[심화] 8 2 이상의 자연수 n에 대하여 집합

$$A_n = \left\{ \log_n k \,\middle|\, k\text{는 } 1 \le k \le n^2\text{인 자연수} \right\}$$

의 원소 중 유리수인 것의 개수를 $f(n)$이라 하자. $f(n) = 3$을 만족시키는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.